HÁZI FELADAT

Programozás alapjai 2.

Feladatválasztás/feladatspecifikáció

Hozák Krisztián Attila
F3D10S

1. Feladat

1.1. A Feladat absztraktja

1.2. A program célja és általános leírása

1.3. Adatszerkezetek és Objektummodell

1.4. A program funkciói

1.5. Felhasználói felület

1.6. Tesztelhetőség

1. Feladat

1.1. Sportegyesület

A Fitt Sportegyesület nyilvántartást szeretne vezetni a csapatairól. Minden csapat rendelkezik egy névvel és egy alaplétszámmal. A sportegyesület háromféle sportággal foglalkozik: labdarúgás, kosárlabda és kézilabda. A labdarúgó csapatnak két edzője van; a kosárlabda csapatnak elengedhetetlen kellékei a pom-pom lányok aminek létszámát is nyilvántartják; a kézilabda csapatok pedig évente kapnak valamekkora összegű támogatást. A nyilvántartás rendelkezzen minimum az alábbi funkciókkal: új csapat felvétele, csapat törlése, listázás. Demonstrálja a működést külön modulként fordított tesztprogrammal! A megoldáshoz ne használjon STL tárolót!

1.2. A program célja és általános leírása

A szoftver célja a Fitt Sportegyesület különböző sportágakban (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda) működő csapatainak nyilvántartása és menedzselése. A programnak képesnek kell lennie a csapatok adatainak memóriában történő biztonságos tárolására, lekérdezésére és módosítására. Az adatok kezelése saját fejlesztésű, dinamikus memóriakezelésre épülő struktúrákban történik.

1.3. Adatszerkezetek és Objektummodell

A nyilvántartás egy objektumorientált, osztályhierarchiára épülő modellt használ. A csapatokat egy saját implementációjú dinamikus adatszerkezet tárolja, amely heterogén kollekcióként működik.

A tárolt entitások és attribútumaik:

- **Csapat (Általános ősosztály):**
  - Csapatnév (szöveges típus / dinamikus karaktertömb)
  - Alaplétszám (egész szám)
- **Labdarúgó csapat (Leszármazott):**
  - Első és második edző neve (szöveges típus)
- **Kosárlabda csapat (Leszármazott):**
  - Pom-pom lányok létszáma (egész szám)
- **Kézilabda csapat (Leszármazott):**
  - Éves támogatás összege (számszerű érték)

A feladat két dinamikus adatszerkezetet használ, egy String és egy Vektor szerkezetet. A String lehetővé teszi a könnyed karakterlánc kezelést (pl.: Nevek tárolása és ezekben való substring keresést), a Vektor pedig egy dinamikus adattároló amely lehetővé teszi az adatok memóriabiztonságos és könnyed használatát.

1.4. A program funkciói

A rendszer az alábbi alapvető műveleteket biztosítja és hiba esetén tájékoztatja a felhasználót:

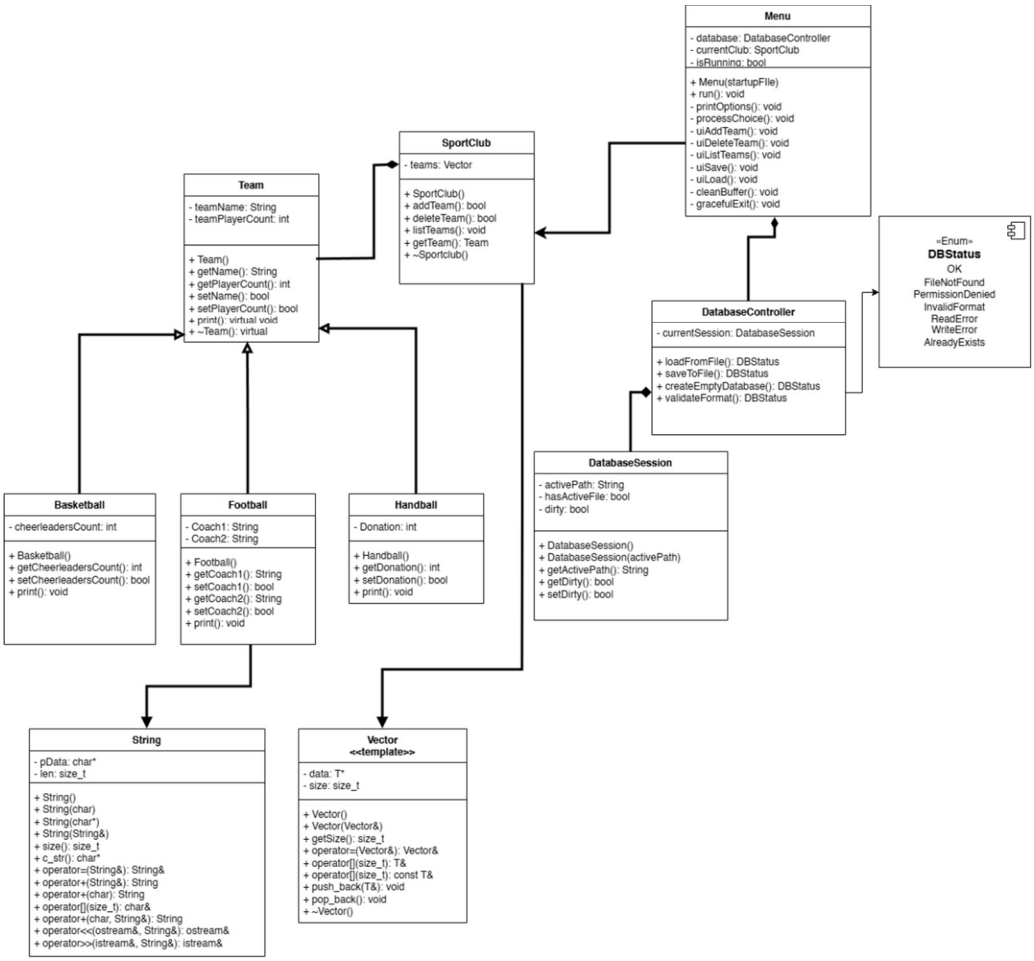
- **Új csapat felvétele:** A felhasználó kiválasztja a sportágat, majd a szabványos bemeneten megadja az általános és a specifikus adatokat. Az új entitás bekerül a dinamikus tárolóba.
- **Listázás:** A nyilvántartásban szereplő összes csapat adatainak formázott megjelenítése a képernyőn.
- **Csapat törlése:** Egy kiválasztott csapat eltávolítása a nyilvántartásból (név vagy sorszám alapján), gondoskodva a dinamikusan foglalt memória memóriaszivárgás-mentes felszabadításáról.

1.5. Felhasználói felület

A program interaktív, konzolalapú, menüvezérelt (CLI) felülettel rendelkezik. A főmenüből átláthatóan, almenükön keresztül érhetők el az egyes funkciók, egyértelmű szöveges utasításokkal segítve a navigációt.

1.7. Tesztelés

A program architektúrailag egy olyan felépítéssel kell rendelkezzen, hogy a CLI felület “detachable” lehessen. A programot lehessen egy “flaggel” vagy bármilyen más módon elindítani, ami lehetővé teszi a unit tesztek írását. Emellett, End to end tesztek is lehetővé tehetőek ezzel, hogy maga a CLI frontend működését tesztelni lehessen.

2. Terv

A feladat megoldásához tartozó UML ábrán megvalósított terv. A *String* és a *Vector* osztályok sajátkezűleg megvalósított osztályok (könyvtárak), amelyek lehetővé teszik az egyszerűbb és átláthatóbb megvalósítást. A fájlkezeléshez és az adatok perzisztenciájához egy különálló, rétegzett architektúrát terveztem. A DatabaseSession osztály felel az éppen megnyitott adatbázisfájl állapotának nyomon követéséért. Ennek kulcsfontosságú eleme a „dirty” kapcsoló, amely azt jelzi, hogy a legutóbbi mentés óta történt-e módosítás az adatokban. Ez a flag teszi lehetővé, hogy a program kilépés előtt biztonsági visszakérdezést küldhessen a felhasználónak a nem mentett változtatásokról. A sportágspecifikus csapat osztályok (Football, Basketball, Handball) a közös Team ősosztályból származnak, kihasználva a polimorfizmus előnyeit. A mellékelt UML diagram a rendszer gerincét, illetve a minimálisan elvárt publikus interfészeket rögzíti. Az implementációs fázis során a kód tisztán tartása érdekében belső, privát segédfüggvények (helper metódusok), valamint további adathozzáférési metódusok (getter/setter függvények) bevezetése várható, azonban ezek a bemutatott globális architektúrát és az osztályok közötti kapcsolatokat nem módosítják.